

المملكة العربية السعودية	بسم الله الرحمن الرحيم	المادة:	الرياضيات 2
وزارة التعليم		الصف:	ثاني ثانوي
إدارة تعليم		الزمن:	ساعتان ونصف
مدرسة: المدرسة		الفترة:	الثاني ١٤٤٧



اسم الطالب	درجة الطالب	٥٩
------------	-------------	----

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:			٤٠ درجات
١- ما عدد التباديل الممكنة لحروف كلمة (ماليزيا)؟			
(أ) 1260	(ب) 5040	(ج) 2520	(د) 720
٢- للتحويل من القياس بالدرجات إلى القياس بالراديان، نضرب قياس الزاوية بالدرجات في:			
(أ) $\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}}$	(ب) $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$	(ج) $\frac{360^\circ}{2\pi \text{ rad}}$	(د) $\frac{90^\circ}{\pi \text{ rad}}$
٣- الحل الدخيل هو الحل الذي:			
(أ) يجعل مقام المعادلة يساوي 1	(ب) لا يحقق المعادلة الأصلية	(ج) يكون دائماً عدداً سالباً	(د) يكون مساوياً للصفر دائماً
٤- إذا جلس 4 أشخاص حول طاولة دائرية، فما عدد التباديل الممكنة لجلوسهم؟			
(أ) 24	(ب) 12	(ج) 6	(د) 4
٥- الزاوية المرجعية θ' للزاوية $\theta = 210^\circ$ هي:			
(أ) 30°	(ب) 60°	(ج) 45°	(د) 50°
٦- أوجد أساس المتتابعة الحسابية: $9, 16, 23, 30, \dots$			
(أ) 9	(ب) 6	(ج) 7	(د) -7
٧- أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{\infty} 18\left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}$ إن وجدت:			
(أ) 72	(ب) 90	(ج) 18	(د) غير موجودة
٨- أي من المتتابعات التالية تمثل متتابعة حسابية؟			
(أ) $3, 6, 12, 24, \dots$	(ب) $1, 4, 9, 16, \dots$	(ج) $7, 12, 16, 20, \dots$	(د) $5, -6, -17, -28, \dots$
٩- ما القيمة التي تجعل دالة المقلوب $f(x) = \frac{2}{x-5}$ غير معرفة؟			
(أ) $x = -5$	(ب) $x = 5$	(ج) $x = 0$	(د) $x = 2$
١٠- ما القيمة الدقيقة لـ $\cos 480^\circ$ ؟			
(أ) $\frac{1}{2}$	(ب) $-\frac{1}{2}$	(ج) $\frac{\sqrt{3}}{2}$	(د) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
١١- ما هو المضاعف المشترك الأصغر (LCM) لوحديتي الحد $6xy$ و $15x^2$ ؟			
(أ) $30x^2y$	(ب) $90x^2y$	(ج) $21x^3y$	(د) $30xy$
١٢- إذا قطع ضلع الانتهاء للزاوية θ دائرة الوحدة في النقطة $P(x, y)$ ، فإن $\cos \theta$ تساوي:			
(أ) y	(ب) x	(ج) $\frac{y}{x}$	(د) $\frac{1}{x}$
١٣- في تجربة سحب بطاقة من مجموعة بطاقات ثم إعادتها وسحب بطاقة ثانية، تكون الحادثتان:			
(أ) مستقلتين	(ب) غير مستقلتين	(ج) بسيطتين فقط	(د) مشروطتين

١٤- عند تبسيط العبارة $\frac{x-y}{y-x}$ ، فإن الناتج يساوي:			
(أ) 1	(ب) -1	(ج) 0	(د) $x - y$
١٥- ما هي قيمة $\cos^{-1}(-\frac{1}{2})$ بالدرجات؟			
(أ) 60°	(ب) 120°	(ج) 150°	(د) -60°
١٦- إذا اختبرت النقطة X عشوائياً على القطعة المستقيمة JM في الشكل أدناه، حيث $JK = 3, KL = 7, LM = 4$ ، فما احتمال أن تقع النقطة X على KL ؟			
(أ) $\frac{1}{2}$	(ب) $\frac{3}{14}$	(ج) $\frac{2}{7}$	(د) $\frac{1}{4}$
١٧- ما هو تعريف الحادثتين المستقلتين A و B ؟			
(أ) احتمال حدوث A لا يؤثر في احتمال حدوث B	(ب) احتمال حدوث A يغير بطريقة ما احتمال حدوث B	(ج) الحادثتان لا يمكن أن تقعا معاً	(د) مجموع احتمالات الحادثتين يساوي 1
١٨- ما هو الشكل البياني الذي يمثل دالة المقلوب الرئيسية $f(x) = \frac{1}{x}$ ؟			
(أ) قطع مكافئ	(ب) خط مستقيم	(ج) قطع زائد	(د) دائرة
١٩- ما ناتج جمع العبارتين $\frac{2}{x} + \frac{3}{y}$ ؟			
(أ) $\frac{5}{x+y}$	(ب) $\frac{5}{xy}$	(ج) $\frac{2y+3x}{xy}$	(د) $\frac{6}{xy}$
٢٠- عند حل مثلث بمعلومية أطوال أضلاعه الثلاثة (SSS)، الخطوة الأولى الموصى بها هي:			
(أ) إيجاد قياس أصغر زاوية باستخدام قانون الجيوب	(ب) إيجاد قياس الزاوية الكبرى باستخدام قانون جيوب التمام	(ج) إيجاد قياس أي زاوية عشوائياً	(د) جمع أطوال الأضلاع وقسمتها على 2
٢١- في المتسلسلة الحسابية، إذا عُلم الحد الأول a_1 والحد الأخير a_n وعدد الحدود n ، فإن صيغة المجموع S_n هي:			
(أ) $S_n = n(a_1 + a_n)$	(ب) $S_n = \frac{n}{2}(a_1 - a_n)$	(ج) $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$	(د) $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2}$
٢٢- ما هو طول نصف قطر دائرة الوحدة؟			
(أ) وحدة واحدة	(ب) وحدتان	(ج) 3 وحدات	(د) 4 وحدات
٢٣- لحساب ارتفاع بناية (d) إذا كان طول الظل على الأرض 200 قدم وزاوية الارتفاع 76° ، أي المعادلات التالية هي الصحيحة؟			
(أ) $\cos 76^\circ = \frac{d}{200}$	(ب) $\sin 76^\circ = \frac{200}{d}$	(ج) $\tan 76^\circ = \frac{200}{d}$	(د) $\tan 76^\circ = \frac{d}{200}$
٢٤- ما هو الوسط الهندسي الموجب بين العددين 2 و 8؟			
(أ) 5	(ب) 4	(ج) 6	(د) 10
٢٥- عند رمي مكعب مرقم من 1 إلى 6 أربع مرات متتالية، فإن عدد النواتج الممكنة يساوي:			
(أ) 24	(ب) 216	(ج) 1296	(د) 36
٢٦- أي مما يلي يُعرّف بأنه «مجموعة جميع النواتج الممكنة لتجربة ما»؟			
(أ) الحادثة	(ب) التجربة العشوائية	(ج) فضاء العينة	(د) مبدأ العد
٢٧- ما مجال الدالة $y = \tan \theta$ ؟			
(أ) مجموعة الأعداد الحقيقية	(ب) $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$	(ج) $\{\theta \mid \theta \neq 90^\circ + 180^\circ n\}$	(د) $\{\theta \mid \theta \neq 180^\circ n\}$
٢٨- ما هو مجال المتتابعة باعتبارها دالة؟			
(أ) مجموعة الأعداد الحقيقية	(ب) مجموعة الأعداد الطبيعية أو مجموعة جزئية منها	(ج) مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة	(د) مجموعة الأعداد غير النسبية
٢٩- ما هو شرط تقارب المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث r هو أساس المتسلسلة؟			
(أ) $ r \geq 1$	(ب) $ r < 1$	(ج) $r = 1$	(د) $r > 1$

٣٠- في المثلث ABC، الصيغة الصحيحة لإيجاد طول الضلع a باستخدام قانون جيوب التمام هي:			
(أ) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \sin A$	(ب) $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$	(ج) $a^2 = b^2 - c^2 - 2bc \cos A$	(د) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
٣١- في المثلث $\triangle ABC$ ، إذا كانت الزاوية A منفرجة وكان $a \leq b$ ، فإن عدد الحلول الممكنة هو:			
(أ) لا يوجد حل	(ب) حل واحد	(ج) حلان	(د) عدد لا نهائي من الحلول
٣٢- ما نوع الدالة التي تمثل المتتابعة الهندسية؟			
(أ) دالة خطية	(ب) دالة أسية	(ج) دالة تربيعية	(د) دالة مقلوب
٣٣- ما هي المعادلة التي تحتوي على عبارة نسبية أو أكثر؟			
(أ) المعادلة الخطية	(ب) المعادلة الجذرية	(ج) المعادلة النسبية	(د) المعادلة التربيعية
٣٤- العبارة $\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{x}{y}}$ تسمى:			
(أ) كثير حدود	(ب) كسراً مركباً	(ج) معادلة خطية	(د) متطابقة مثلثية
٣٥- ما مساحة المثلث $\triangle ABC$ الذي فيه $b = 9$, $c = 8$ وقياس الزاوية $A = 30^\circ$ ؟ (تلميح: $\sin 30^\circ = 0.5$)			
(أ) 18	(ب) 36	(ج) 72	(د) 9
٣٦- ما عدد النواتج الممكنة عند اختيار حذاء من بين 7 مقاسات، و 4 ألوان، ونوعين من الجلد، و 3 أشكال مختلفة؟			
(أ) 16	(ب) 84	(ج) 168	(د) 336
٣٧- ما هي الصيغة الصحيحة للحد النوني في المتتابعة الهندسية التي حدها الأول a_1 وأساسها r ؟			
(أ) $a_n = a_1 r^{n-1}$	(ب) $a_n = a_1 + (n-1)d$	(ج) $a_n = a_1 r^n$	(د) $a_n = a_1(r-1)^n$
٣٨- عند مفكوك $(x+y)^3$ ، ما هو معامل الحد الذي يحتوي على xy^2 ؟			
(أ) 1	(ب) 2	(ج) 3	(د) 4
٣٩- إذا كانت $\sin \theta = \frac{3}{5}$ ، فما قيمة دالة المقلوب $\csc \theta$ ؟			
(أ) $\frac{5}{3}$	(ب) $\frac{3}{4}$	(ج) $\frac{4}{5}$	(د) $\frac{4}{3}$
٤٠- إذا كانت x تتغير عكسياً مع y ، وكانت $x = 24$ عندما $y = -4$ ، فما قيمة x عندما $y = -12$ ؟			
(أ) 8	(ب) -8	(ج) 2	(د) -72

السؤال الثاني: ضع علامة (صح) أو (خطأ):		
#	العبارة	الإجابة
١	تمثيل المتتابعة الحسابية بيانياً يكون عبارة عن نقاط تقع على مستقيم واحد.	()
٢	الحادثتان المتنافيتان هما الحادثتان اللتان لا توجد بينهما نواتج مشتركة.	()
٣	عدد التباديل الدائرية لـ n من العناصر المرتبة حول دائرة بدون نقطة مرجعية ثابتة هو $(n-1)!$.	()
٤	العبارة النسبية هي النسبة بين كثيرتي حدود.	()
٥	إذا كانت النقطة $P(0, 1)$ تقع على دائرة الوحدة، فإن $\cos \theta = 0$.	()

#	العبارة	الإجابة
٦	لإيجاد LCM لعددين أو كثيرتي حدود، نضرب جميع العوامل التي لها الأس الأكبر.	()
٧	يسمى الضلع الذي يدور حول نقطة الأصل في الزاوية المرسومة في الوضع القياسي بضلع الابتداء.	()
٨	عند حل المتباينة النسبية، يجب استثناء القيم التي تجعل المقام يساوي صفراً من الحل.	()
٩	لقسمة عبارة نسبية على أخرى، نضرب المقسوم في مقلوب المقسوم عليه.	()
١٠	مجال أي دالة مثلثية هو مجموعة قياسات الزوايا الحادة θ في المثلث القائم.	()

السؤال الثالث: صل بين العمود (أ) والعمود (ب)	٥ درجات
(أ)	(ب)
١. تحليل $x^2 - 9$	$(x - 2)^2$
٢. تحليل $x^2 - 4x + 4$	$3(x - 4)$
٣. تحليل $3x - 12$	$(x - 3)(x + 3)$
٤. قيمة غير معرّفة لـ $\frac{1}{x-2}$	2
٥. قيمة غير معرّفة لـ $\frac{1}{x}$	0

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية:	٤ درجات
--	---------

الأول.

اشرح باختصار الفرق بين التمثيل البياني للتغير الطردي والتمثيل البياني للتغير العكسي.

.....

.....

.....

.....

.....

الثاني.

حول الكسر العشري الدوري $0.\overline{2}$ إلى كسر اعتيادي.

.....

.....

.....

.....

.....

باستخدام مثلث باسكال، اذكر معاملات الصف الذي يمثل القوة $n = 3$.

.....

.....

.....

.....

.....

الرابع.

أوجد طول دورة الدالة $y = \tan 2\theta$.

.....

.....

.....

.....

.....